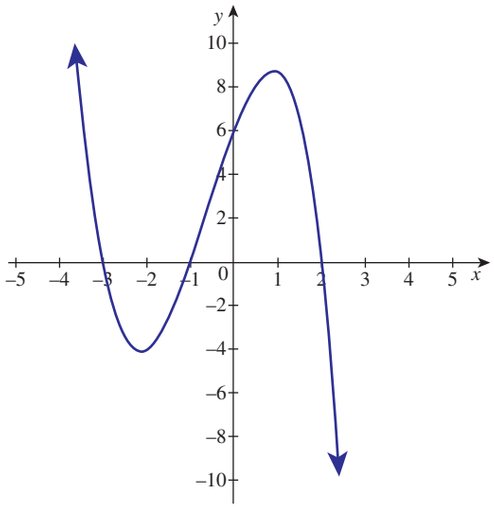
$P(x)Q(x)$–ன் படி $P(x)$ மற்றும் $Q(x)$ ஆகியவற்றின் படிகளின் கூடுதலுக்குச் சமம். $P(x)+Q(x)$–ன் படி அவற்றின் அதிகபட்சப் படியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, இங்கு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் முப்படி பல்லுறுப்பு கோவையுடையதாகும்.



படம் 2.6

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை இரு பல்லுறுப்புக்கோவைகள் எனவும், $g(x)$ ஒரு பூஜ்ஜியமற்றது எனவும் கொண்டால் $\frac{f(x)}{g(x)}$ என்பது ஒரு விகிதமுறு கோவையாகும் (rational function). பொதுவாக விகிதமுறு கோவை ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையாக இருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.

2.6.1 வகுத்தல் கோட்பாடு (Division Algorithm)

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகள் என்க. இங்கு $g(x)$ பூஜ்ஜியமற்ற கோவை என்க.

$f(x)=q(x)g(x)+r(x)$ என்றமையுமாறு $q(x)$ மற்றும் $r(x)$ ஆகிய இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகள் கிடைக்கும். இங்கு, $r(x)$ இன் படி $g(x)$ இன் படியை விடச் சிறியது. $q(x)$ என்பது ஈவு பல்லுறுப்புக் கோவை என்றும் $r(x)$ என்பது மீதி பல்லுறுப்புக் கோவை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. $r(x)$ ஒரு பூஜ்ஜியமெனில், $g(x),\ q(x)$ ஆகியவை $f(x)$ இன் காரணிகளாகும். மேலும், $f(x)=q(x)g(x)$ ஆகும்.

முழுக்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வகுத்தல் கோட்பாடும் இதற்குப் பொருந்தும்.

$g(x)=x-a$, எனில், மீதி $r(x)$–ன் படி பூஜ்ஜியமாகும். எனவே, $r(x)$ ஒரு மாறிலியாகும். அந்த மாறிலியைக் காண, $f(x)=(x-a)q(x)+c$ என எழுதி $x=a$ எனப் பிரதியிட, $c=f(a)$ எனக் கிடைக்கும்.

மீதித் தேற்றம் (Remainder Theorem)

பல்லுறுப்புக் கோவை $f(x)$ஐ $x-a$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $f(a)$ ஆகும்.

மீதி $c=f(a)=0$ என அமையத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $f(x)$–ன் காரணி $x-a$ ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 83 21-01-2019 16:46:39